CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Convergence vers l'isobarycentre

Énoncé

Cadre. Un polygone à $n \geqslant 3$ sommets est un vecteur $Z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ (affixes des sommets). On définit $Z^{(0)} = Z$ et $Z^{(k+1)} = AZ^{(k)}$, où $Z^{(k+1)}$ est le polygone des milieux : $z_i^{(k+1)} = \frac{z_i^{(k)} + z_{i+1}^{(k)}}{2}$ (indices modulo n). On note $g = \frac{1}{n}\sum z_i$ l'isobarycentre et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

Partie II.

1. Montrer que l'isobarycentre de $Z^{(k)}$ est g pour tout k.
2. En décomposant $Z = \sum_j c_j F_j$, montrer que $Z^{(k)} \to c_0 F_0$ et que $c_0 = g$.
3. Montrer que $\|Z^{(k)} - gF_0\| \leqslant C \cos^k \frac{\pi}{n}$ pour une constante C (norme quelconque). Combien d'itérations faut-il, pour $n = 100$, pour diviser la taille du polygone par 10 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I.

Ce qu'on te demande. Établir la convergence et sa vitesse.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Isobarycentre invariant

$\frac{1}{n}\sum_i z'_i = \frac{1}{n}\sum_i \frac{z_i + z_{i+1}}{2} = \frac{1}{2n}\left(\sum_i z_i + \sum_i z_{i+1}\right) = \frac{1}{n}\sum_i z_i = g$, les indices étant modulo n. Par récurrence, tous les $Z^{(k)}$ ont pour isobarycentre g.

Question 5

Étape 1. La limite

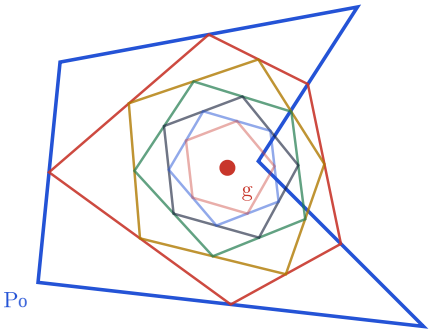
$Z^{(k)} = A^k Z = \sum_j c_j \lambda_j^k F_j \to c_0 F_0$, car $\lambda_0 = 1$ et $|\lambda_j| < 1$ pour $j \neq 0$. L'application isobarycentre $Y \mapsto \frac{1}{n}\sum y_i$ est linéaire, donc continue, et vaut g en chaque $Z^{(k)}$ (Q4) ; elle vaut c_0 en $c_0 F_0 = (c_0, \dots, c_0)$. Donc $c_0 = g$ et

Le polygone $Z^{(k)}$ converge vers le point g : tous ses sommets tendent vers l'isobarycentre.

Question 6

Étape 1. Vitesse

$Z^{(k)} - gF_0 = \sum_{j\neq 0} c_j \lambda_j^k F_j$, d'où $\|Z^{(k)} - gF_0\| \leqslant \left(\sum_{j\neq 0} |c_j|\|F_j\|\right) \cos^k \frac{\pi}{n}$. Pour $n = 100$: $\cos \frac{\pi}{100} \approx 1 - \frac{\pi^2}{2\cdot 10^4} \approx 0{,}99951$, et diviser par 10 demande $k \approx \frac{\ln 10}{\pi^2/(2\cdot 10^4)} \approx 4\,670$ itérations. La convergence est géométrique mais lente pour n grand : en $\frac{2n^2}{\pi^2} \ln 10$.



Un pentagone P_0 non convexe et ses six premiers polygones des milieux. Ils deviennent rapidement convexes, se contractent et convergent vers l'isobarycentre g (en rouge), qui est le même pour tous.

Le piège

La vitesse n'est pas $\frac{1}{2}$ (« on prend des milieux ») : le facteur pertinent est le plus grand $|\lambda_j|$ hors de λ_0, soit $\cos \frac{\pi}{n}$, proche de 1.

La méthode

Suite $A^k Z$ avec A diagonalisable : décomposer Z sur une base propre ; la limite est la composante sur la valeur propre 1, la vitesse est le second plus grand module.